BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC - NHÓM 3 (IT4931)

Học phần: **IT4931** Đơn vị thực hiện: **Nhóm 3** Quy mô: **04 thành viên**

Dự án Đồ án Chuyên ngành

HỌ VÀ TÊN	MSSV	MODULE PHỤ TRÁCH	CÔNG VIỆC CỤ THỂ	FILE BÀN GIAO (DELIVERABLES)
Phạm Văn Quyết	202416331	**Hạ tầng & Ingestion**	• Viết `docker-compose.yml` dựng cụm Zookeeper, Kafka, HDFS, Spark, Postgres. • Tạo Kafka topic `clickstream-events` (3 partitions). • Viết script Python sinh dữ liệu clickstream (hỗ trợ sinh spike và dữ liệu trễ) đẩy vào Kafka.	• `docker-compose.yml` • `producer/event_generator.py`
Vũ Việt Tiến	202416362	**HDFS & Xử lý Batch**	• Tạo thư mục HDFS, nạp 1M bản ghi CSV từ Kaggle. • Viết PySpark chuyển CSV sang Parquet + Snappy, phân vùng theo `year/month`. • Viết PySpark tính doanh thu, Top 10 sản phẩm bán chạy, phễu đơn hàng → ghi kết quả vào Postgres.	• `jobs/batch_etl_raw_to_parquet.py` • `jobs/batch_analytics_orders.py` • Dữ liệu Parquet trên HDFS
Nguyễn Xuân Hồng Quân	202416321	**Xử lý Luồng (Streaming)**	• Viết Spark Structured Streaming đọc từ Kafka topic `clickstream-events`. • Xử lý sliding window (1 phút, trượt 10s) và watermark (10 phút) lọc late data. • Ghi kết quả tổng hợp real-time vào Postgres (upsert tránh trùng lặp).	• `jobs/streaming_clickstream_processor.py` • HDFS checkpoint directory
Đặng Minh Quân	202416323	**Serving, Dashboard & Benchmark**	• Viết DDL tạo bảng và đánh index trên PostgreSQL. • Viết ứng dụng Streamlit hiển thị metrics real-time, biểu đồ batch và kết quả benchmark. • Viết script benchmark đo thời gian thực thi, dung lượng quét (Bytes Read) giữa CSV, Parquet và Partitioned Parquet. • Tổng hợp báo cáo và làm slide bảo vệ.	• `scripts/init_serving_db.sql` • `dashboard/app.py` • `benchmark/run_benchmark.py` • Báo cáo & Slide